

물질안전보건자료(MSDS)

Version 2.0

Date of issue : 2022-09-05

Head Office : 전남 순천시 해룡면 해룡산단 5로 75

TEL : 061)727-2901

FAX : 061)727-2902

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명

제품명 아황산 나트륨(SODIUM SULFITE) 20% SOLUTION

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고용도와
사용량 제한 사진현상액 자료없음

c. 제조사 정보

회사명 포토캠스
주소 전남 순천시 해룡면 해룡산단 5로 75
전화/팩스 061)727-2901 / 061)727-2902
E-mail address chems@photochems.com

2. 유해성, 위험성

a. 유해성, 위험성 분류

- 급성 독성(경구) : 구분4
- 호흡기 과민성 : 구분1(1A/1B)

b. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

◎그림문자



◎신호어 : 위험

◎유해. 위험 문구

- H302 삼키면 유해함
- H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

◎예방초치 문구

<예방>

- P261 (가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- P284 [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

<대응>

- P301+P312 삼켰다면:불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.
- P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P330 입을 씻어내십시오.
- P342+P311 호흡기 증상이 나타나면:의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오

<저장>

- 자료없음

<폐기>

- P501 폐기물관리법의 해당내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

c. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

(예: 분직폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS 번호	함유량(%)
아황산 나트륨(SODIUM SULFITE)	무수물 나트륨 이황산염(ANHYDROUS SODIUM SULFITE)	7757-83-7	20~20.5
증류수 (Water)	물	7732-18-5	79.5~80

4. 응급조치 요령

a. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으십시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내십시오

b. 피부에 접촉했을 때

- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
- 긴급 의료조치를 받으십시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내십시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

c. 흡입했을 때

- 따뜻하게 하고 안정되게 해 주십시오
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오
- 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

d. 먹었을 때

- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
- 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 입을 씻어내시오.

e. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발, 화재 시 대처방법

a. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한모래 또는 흙을 사용할것

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출 사고 시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요시 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

c. 정화 또는 제거 방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

b. 안전한 저장 방법

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오
- 음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

a. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 5A43897-0000000017

- ◎국내노출기준
: 자료없음
- ◎ACGIH노출기준
: 자료없음
- ◎생물학적 노출기준
: 자료없음
- ◎기타 노출기준
: 자료없음

b. 적절한 공학적 관리

- 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

c. 개인 보호구

- ◎호흡기 보호
 - 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
 - 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크 (분진, 미스트, 흙용 여과재)
 - 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
- ◎눈 보호
 - 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오

-근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오

◎손 보호

-화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호 장갑을 착용하시오

◎신체 보호 :

-화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오 .

9. 물리화학적 특성

a. 외관

가. 외관	흰색 액체 또는고체
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	8.8 (8.8-10 at 50g/l and 20℃)
마. 녹는점/어는점	> 500 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 100 ℃
사. 인화점	> 93.3 ℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	
카. 증기압	0.1 mmHg (<0.1 mmHg)
타. 용해도	230000 mg/l
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.63
거. N-옥탄올/물 분배계수	-4
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	126.04

10. 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

-가열시 용기가 폭발할 수 있음

-일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

-비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

-화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

b. 피해야 할 조건

-열,스파크,화염 등 점화원.

c. 피해야 할 물질

-가연성 물질, 환원성 물질

d. 분해시 생성되는 유해물질

-부식성/독성 흡

-자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

-자료없음

b. 건강 유해성 정보

◎급성 독성

*경구 독성

: LD50 820 mg/kg Rat (노동부 구분 4)

*경피 독성

: 자료 없음

*흡입 독성

: 미스트 LC50> 5.5 mg/l 4 hr Rat

◎피부 부식성 또는 자극성

: 래빗/피부(Draize Test): 자극성 없음

◎심한 눈 손상 또는 자극성

: 래빗/눈(Draize Test): 자극성 없음

◎호흡기 과민성

: 천식을 일으킬 수 있음

◎피부 과민성

: 자료 없음

◎발암성

*산업안전보건법 : 자료없음

*고용노동부고시 : 자료없음

*IARC : Group 3 (Sulfites)

*OSHA : 자료없음

*ACGIH : 자료없음

*NTP : 자료없음

*EU CLP : 자료없음

◎생식세포 변이원성

In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, AT1535, TA1537 (복귀돌연변이시험;
Ames test): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성)

◎생식독성

: 자료없음

◎특정 표적장기 독성(1회 노출)

: 천식을 일으킬 수 있음

◎특정 표적장기 독성(반복 노출)

: 천식을 일으킬 수 있음.

◎흡인 유해성

: 자료없음

AA13907-0000000017

◎기타 유해성 영향
자료없음

12. 환경에 미치는 영향

a. 생태독성

◎어류

: LC50 460 mg/l ~ 220 mg/l 96 hr *Leuciscus idus* ()|

※ 출처: International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) (<http://ecb.jrc.it/esis>)

◎갑각류

: 자료 없음

◎조류

: 자료 없음

b. 잔존성 및 분해성

◎잔류성

: $-4 \log K_{ow}$ ()|

※ 출처: International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) (<http://ecb.jrc.it/esis>)

◎분해성

: 자료없음

c. 생물 농축성

◎생물 농축성

: 자료 없음

◎생 분해성

: 자료없음

d. 토양 이동성

: 자료없음

e. 오존층 유해성

: 해당없음

f. 기타 유해 영향

: 자료없음

AA13907-0000000017

13. 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

b. 폐기시 주의사항

-(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

a. 유엔 번호

-UN 운송위험물질 분류정보가 없음

b. 유엔 적정 선적명

-해당 없음

c. 운송에서의 위험성 등급

-해당 없음

d. 용기등급

-해당 없음

e. 해양오염물질

-자료 없음

f. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

-해당 없음

-해당 없음

15. 법적 규제현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

-해당없음

b. 화학물질관리법에 의한 규제

AA13907-0000000017

-해당없음

c. 위험물 안전 관리법에 의한 규제

-해당없음

e. 폐기물 관리법에 의한 규제

-해당없음

f. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

◎국내 규제:

*기타 국내 규제 :해당없음

◎국외 규제

◎미국관리정보

*미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음

*미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

*미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음

*미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음

*미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음

*미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음

*미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음

*미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음

*EU 분류정보(확정분류결과) : 해당없음

*EU 분류정보(위험문구) : 해당없음

*EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

16. 기타 참고사항

a. 자료의 출처

-본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2016-19호(물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

-본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron
(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(성상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron
(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(색상)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)
(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(나. 냄새)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(라. pH)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron
(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(마. 녹는점/어는점)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(사. 인화점)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(카. 증기압)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron
(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(타. 용해도)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron
(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(하. 비중)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron
(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)(머. 분자량)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(경구)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(흡입)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
(피부부식성 또는 자극성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
(심한 눈손상 또는 자극성)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)
(호흡기과민성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
(생식세포변이원성)

National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System_
(NLM/CCRIS)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS>)(생식세포변이원성)

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)
(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)
(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(어류)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(잔류성)

b. 최초 작성 일자 : 2022.06.02

c. 개정횟수 및 최종 개정일자

-개정회수 회

-최종 개정 일자

d 기타

AA13907-0000000017